2021 年（887 软件工程）

一、选择题（40*2）

1、在传统方法中，需求分析过程应该建立三种模型，下列不属于需求分析的三种模型之一的是（ ）

A、数据模型　B、功能模型　C、活动模型　D、行为模型

2、如果一个模块的所有处理元素属于一个整体，完成一个单一的功能，则该模块的内聚性是（ ）

A、功能内聚　B、通信内聚　C、过程内聚　D、逻辑内聚

3、在面向对象设计过程中，如果一个对象是多个对象所共享的成员，则这种类间关系是（ ）

A、泛化关系　B、组合内聚　C、共享聚集　D、依赖关系

4、关于模块设计，以下说法错误的是（ ）

A、模块独立程度可用耦合和内聚两个标准衡量

B、 人类认识遵循 Miller 原则，模块设计要逐步求精

C、 模块设计不需考虑信息隐藏

D、 模块设计中，抽象和求精是一对互补的概念

5、软件测试时，黑盒、白盒技术是常用的方法，其中黑盒主要用于测试（ ）

A、程序正确性 B、软件外部功能　C、程序内部逻辑　D、以上都不是

6、以下关于模块化描述错误的是（ ）

A、模块规模应当适中　B、尽可能设计高内聚低耦合模块

C、模块深度和宽度尽可能大　C、以上都不正确

7、为了提高测试效率，应该（ ）

A、选择最有可能发现错误的数据作为测试数据

B、 随机选取测试数据

C、 选择尽可能多的同类测试数据

D、 都不是

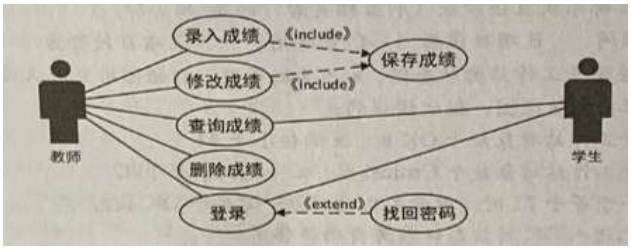
8、以下 UML 图属于静态图的是（ ）

A、状态图　B、顺序图　C、类图　D、活动图

9、某类 C 中属性 A 的可见性被修饰为 private，则对该属性 A 以下哪项可访问（ ）

A、C 的子类　　B、C 的子孙类　　C、与 C 同包的类　　D、仅 C 自身

10、根据以下用例图，需求描述准确的是（ ）



A、教师和学生均可登录该系统

B、 教师在录入或修改成绩后必须保存成绩

C、教师和学生登录系统后可根据需要找回密码

D、以上描述都正确

11、以下关于数据流图的说法正确的是（ ）

A、一个加工不能有多个输入或输出数据流

B、一个文件的数据只能被一个加工读取

C、数据流图可以直接反映系统的物理实现细节

D、源点和终点可以是相同的人和组织

12、敏捷过程是为了保证团队具有高效的工作和快速响应变化的能力，以下哪项是它的核心价值观之一　（　）

A、开发技术胜过管理　　B、各类详细文档胜过可以工作的软件

C、个人及其交互胜过过程和工具　D、严格遵循计划胜过快速响应变化

13、面向对象方法学使用的元素包括对象、类、消息以及以下哪项（ ）

A、关联　　B、聚合　　C、依赖　　D、继承

14、在进行软件项目管理的策划活动中，以下的活动工作中哪一项是最初开始要完成的（ ）

A、估计软件工作量 B、估计软件规模

C、估计软件成本　　D、估计软件进度

15、对象模型由 5 个层次组成，由粗到细过程依次是（　）

A、主题层、类与对象层、结构层、属性层、服务层

B、主题层、类与对象层、结构层、服务层、属性层

C、主题层、 结构层、类与对象层、属性层、服务层

D、主题层、 结构层、类与对象层、服务层、属性层

16、在白盒测试技术测试用例的设计中，最弱的覆盖标准是（ ）

A、语句覆盖 B、路径覆盖 C、条件组合覆盖 D、判定覆盖

17、需求分析开发人员要从用户那里了解（ ）

A、软件做什么 B、用户使用界面 C、输入的信息 D、软件规模

18、具有风险分析的软件生命周期模型是（ ）

A、瀑布模型 B、喷泉模型 C、螺旋模型 D、增量模型

19、以下是目标系统直接涉众（利益相关者）的是（ ）

A、法律顾问 B、项目经理 C、最终用户 D、项目投资方

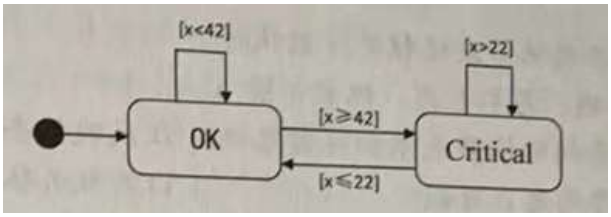
20、下图为某测量工作站的状态图，x 为其测量值，初始化后 x 默认为 0 并进入 OK 状态。根据该状态图，描述错误的是（ ）

A、当测量工作站对象处于 OK 时，x 的值小于 42

B、当测量工作站对象处于 Critical 时，x 一定大于等于 42

C、当 x 小于等于 22 时，测量工作站对象一定处于 OK 的状态

D、初始化进入 OK 的状态转移自动转移



21、当使用数据流图对工资系统进行建模时，以下哪项可以被认为是外部实体（ ）

A、接收工资单的银行 B、工资系统源代码程序

C、工资单 D、工资清单数据库

22、一个故障经过测试已经被发现，而且也被排除了，为了检查修改是否引起了其他故障，这时应该进行（ ）

A、程序走查 B、回归测试 C、软件评审 D、验收测试

23、可行性研究的目的是（ ）

A、设计程序的主要功能

B、测试程序的内部逻辑结构

C、用最小的代价在尽可能短的时间内确定问题是否能解决

D、对成员内部组织进行划分

24、数据字典最基本的功能是（ ）

A、数据库设计 B、数据通信 C、数据定义 D、数据维护

25、关于 MVC 说法错误的是（ ）

A、MVC 适合批处理系统 B、MVC 即模型/视图/控制器

C、如果模型发生了改变，就应该立即通过关联机制通知视图，让视图刷新显示

D、控制器在输入事件发生时将对视图及模型进行控制与调度

26、从结构化的瀑布模型看，下面的几个选项中哪个环节出错对软件影响最大（ ）

A、详细设计 B、概要设计 C、需求分析 D、测试和运行

27、以下不属于极限编程的最佳实践的是（ ）

A、结对编程 B、测试驱动开发 C、持续集成 D、每周代码

28、在需求分析中经常被使用的模型是（ ）

A、DFD B、PDL C、N-S D、PAD

29、以下属于非功能需求的是（ ）

A、移植需求 B、交付需求 C、隐私需求 D、以上都是

30、当软件公司能够总结项目经验，并将其用于新项目，同时引入项目管理以增加项目成功的概率，这对应阶段式能力成熟度模型的级别为（ ）

A、初始级 B、已管理级 C、已定义级 D、优化级

31、关于重构活动，以下说法错误的是（ ）

A、对软件进行优化和改进，即使没有功能变更需求

B、提高软件的可理解性

C、为了后续更好地进行代码维护

D、不再需要文档

32、关于软件质量，以下说法错误的是（ ）

A、质量管理的关键是预防重于检查

B、只有做好质量规划，才能做好质量管理

C、质量保证贯穿整个项目的始终

D、质量控制用于确保开发过程的有效执行

33、甘特图直观简明，易学易用，但它不能（ ）

A、直接反映任务间的依赖关系和关键路径

B、反映任务的分解情况

C、直接反映任务的起止日期

D、反映具体任务的时间段

34、关于软件测试实现，以下说法错误的是（ ）

A、断言机制不能代替常规的异常处理

B、测试框架提供了对测试用例进行管理的环境

C、对全局变量的使用会提高模块的可测试性

D、走查是一种人工测试方法

35、某程序有一个整型的输入参数，规定该参数在[10,22)内为有效输入，以下能覆盖所有等价类的输入是（ ）

A、10,11,21　　B、3,20,21

C、3,10,22 C、10,21,22

36、以下性能测试的是（ ）

A、安全测试　　B、压力测试　　C、安装测试　　D、路径测试

37、结构化程序设计思想的核心是要求程序：由顺序、选择和（ ）组成。

A、重复　　B、可选　　C、循环　　D、跳转

38、以下不属于模型驱动架构（Model driven architecture）的层次是（ ）

A、CIM（Computation Independent Model）

B、CSM（Computation Specific Model）

C、PIM（Platform Independent Model）

D、PSM（Platform Specific Model）

39、属于事件驱动型的 XML 解析方式的是（ ）

A、SAX　　B、DOM C、XSLT　　D、xPath

40、以下不属于软件架构“4+1”模型中的视图是（ ）

A、逻辑视图　　B、开发视图　　C、物理视图　　D、通信视图

二、综合题（1、2、3、4 各 10 分，5、6 各 15 分）

1、根据以下 java 代码画出类图，并说明这样设计的好处。

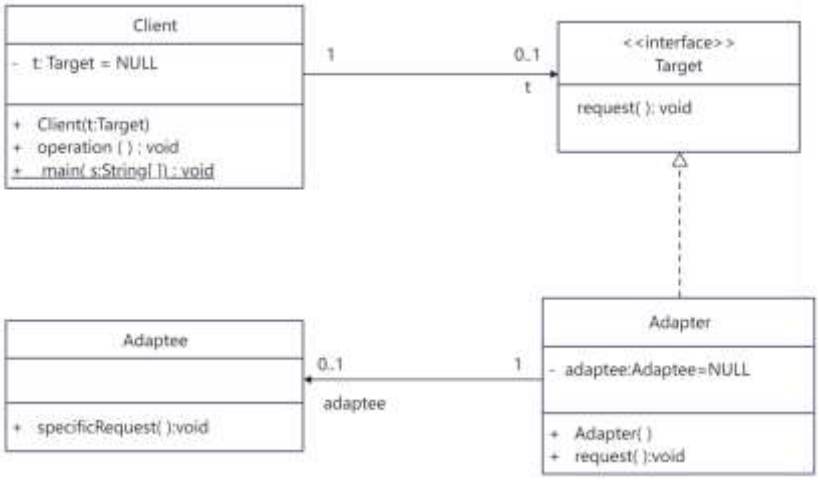
```
//Client.java
public class Client{
        private Target t=NULL;
        public Client(Target t){
                this.t=t;
        }
        public void operation( ){
                t.request( );
        }
        public static void main (String[] s){
                Client c=new Client(new Adapter( ))
                c.operation( );
        }
}

//Target.java
public interface Target{
        abstract void request( );
}

//Adapter.java
public class Adapter implements Target{
        private Adaptee adaptee = NULL;
        public Adapter( ){
                adaptee=new Adaptee();
        }
        @override
        public void request( ){
                adaptee.specificRequest( );
        }
}

//Adaptee.java
public class Adaptee{
        public void specificRequest( ){
                System.out.println("Done!")
        }
}
```

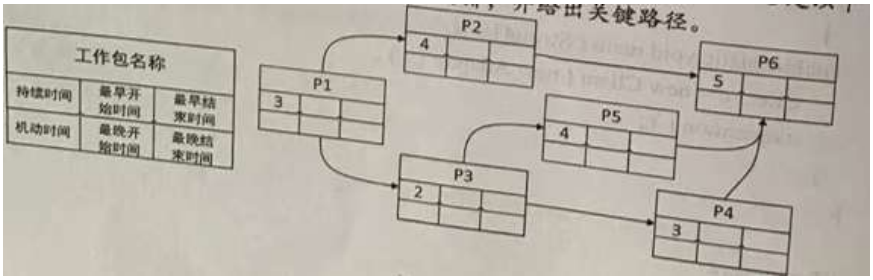
解析：



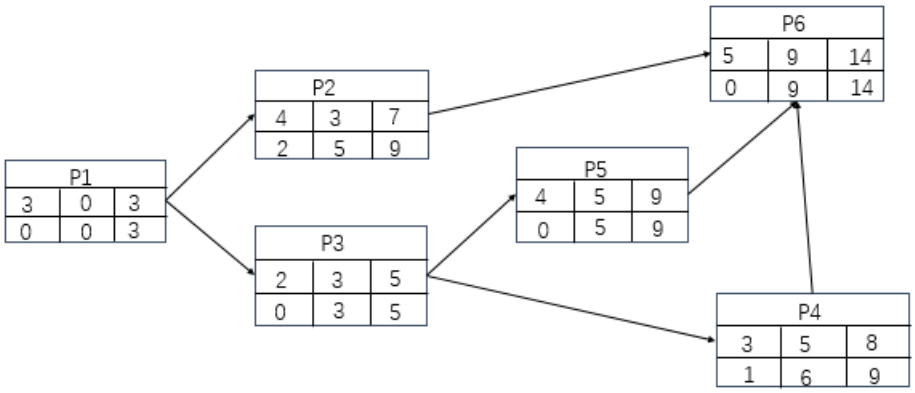
该类图的设计使用了委托形式的适配器模式，Adapter 在此处可充当被适配对象具有 Adaptee 的功能，这样 Client 便能使用到 Adaptee 的方法，通过对 Adapter 的使用扩

充了类的功能。

2、工程网络图中每个工作包（节点）的计划信息包括以下几个部分。给定以下工程网络图，补充计算每个工作包的计划安排，并给出关键路径。



解析：



关键路径：P1->P3->P5->P6

3、网上购物系统中有一个“添加商品到购物车”的用例，根据以下描述，绘制相应的顺序图。

本用例事件流中有 5 个类的对象参与交互完成功能，包括一个参与者会员 User 和四个系统内部的购买窗口类 PurchaseForm 类，购买控制类 PurchaseControl 类，购物车类 CartInfo 和商品类 GoodsInfo 类，交互过程如下：

（1）会员向购买窗口对象请求向购物车中添加商品 addGoodsInCart;

（2）购买窗口对象发出消息 getCartID 给购买控制对象，用来获取购物车 ID 标识；

（3）购买控制对象将这个信息分发给购物车对象执行，获得购物车 ID，结果返回到购买窗口对象；

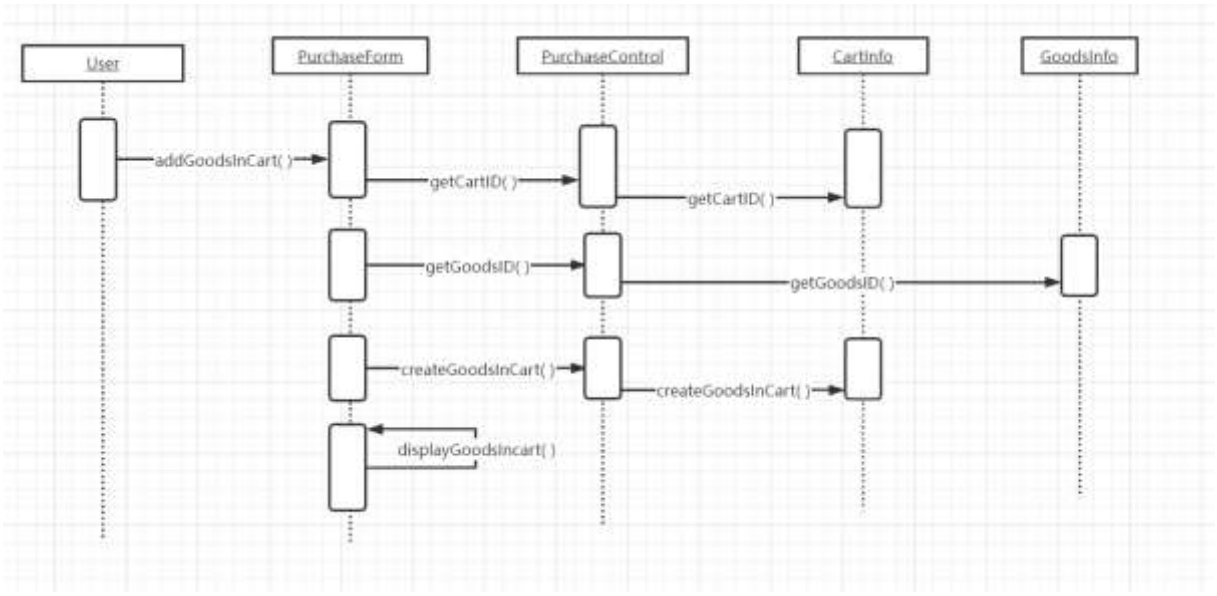
（4）接着，购买窗口对象向购买控制对象发出获取商品 ID 的请求 getGoodsID;

（5）购买控制对象也将这个请求转发给商品对象来执行，获得商品 ID 信息逐级返回到购买窗口对象；

（6）购买窗口对象在获得购物车信息和商品信息后，向购买控制对象发送消息 createGoodsInCart，将商品添加到购物车中；

（7）购买控制对象在得到该消息后，继续转发给购物车对象，由它完成添加商品，完成的结果逐级返回到购买窗口；

（8）购买窗口自发消息 displayGoodsIncart，显示出购物车中的商品列表；　　（提示：模型中可省略返回消息）



4、针对以下观点分别说明是否合适，如不合适，给出观点进行反驳。

（1）功能测试方法要求按照需求规格说明书进行测试设计。

（2）白盒测试方法可以发现系统中未实现的缺失功能。

（3）可以参照面向对象设计中类的继承层次来组织开发团队的结构。

（4）软件过程中增量模型是一种常用的架构模式。

（5）GIT 是一种集中式的版本管理工具。

（1）合适

（2）不合适，白盒测试方法用于测试程序的内部逻辑是否正确，无法发现是否有功能缺失。

（3）合适

（4）不合适，增量模型是一种软件生命周期模型，不属于架构模式。

（5）不合适，GIT 是一种分布式的版本管理工具。

5、根据图书馆业务描述，使用类图进行分析和建模

（1）图书馆为广大读者提供借阅服务，可供借阅的材料包括纸质图书（Book）、电影光碟（Video）以及歌曲光碟（CD），它们都具有一个唯一的 ID 和名称。

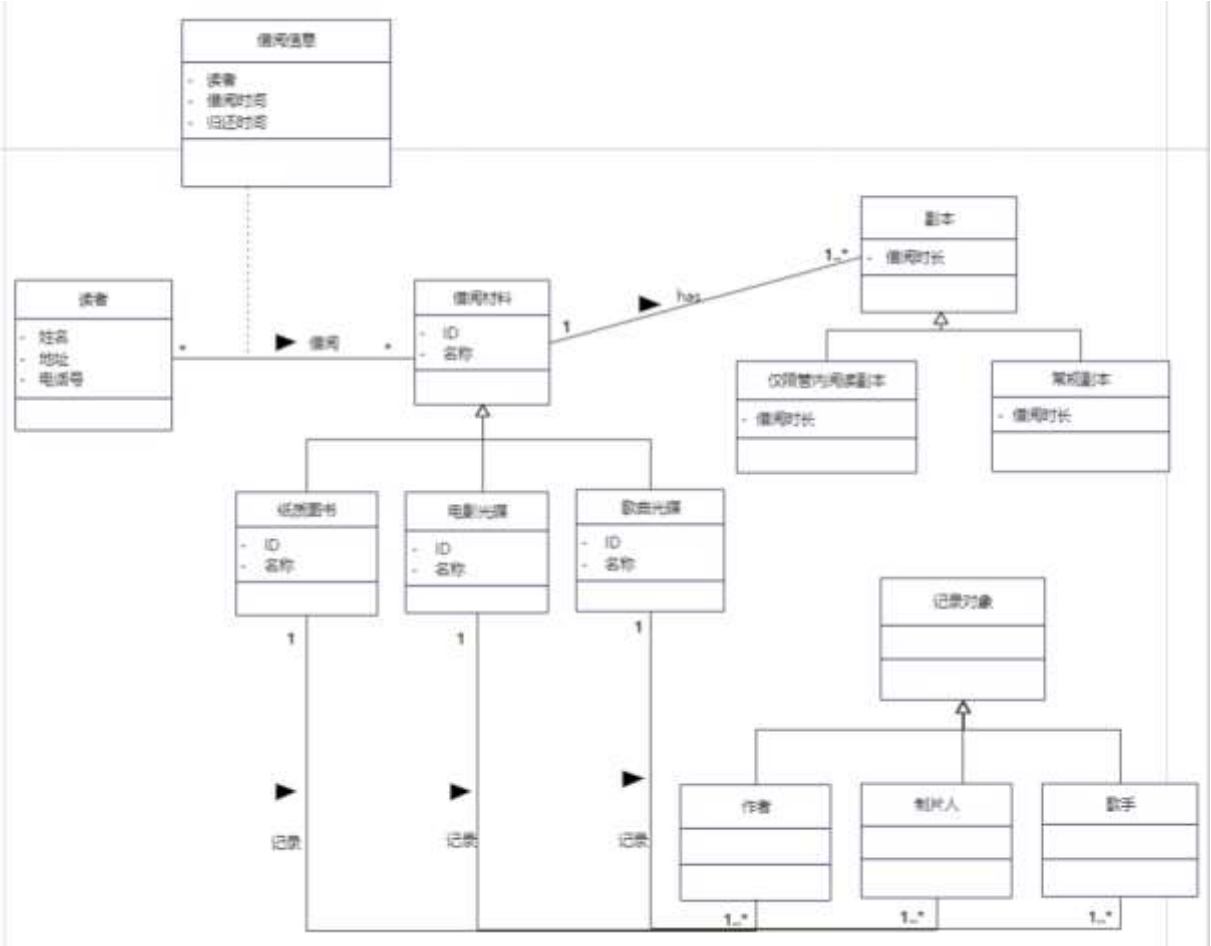
（2）系统为每位读者维护其名字、地址和电话号。

（3）为了检索方便，每本图书需要记录一位或多位作者（Author）的信息；每部电影要记录一位或多位制片人（Producer）以及主演（Actor）的信息；每部歌曲 CD 则要记录一位或多位歌手（Entertainer）的信息；

（4）图书馆为每项借阅材料都会提供至少一份副本供读者借阅，其中有一种“仅限管内阅读”（ReferenceOnly）的副本借阅时长为 2 小时，并且不可以带出图书馆；其它常规副本（RegularLoan）则一般可借阅 2 周。

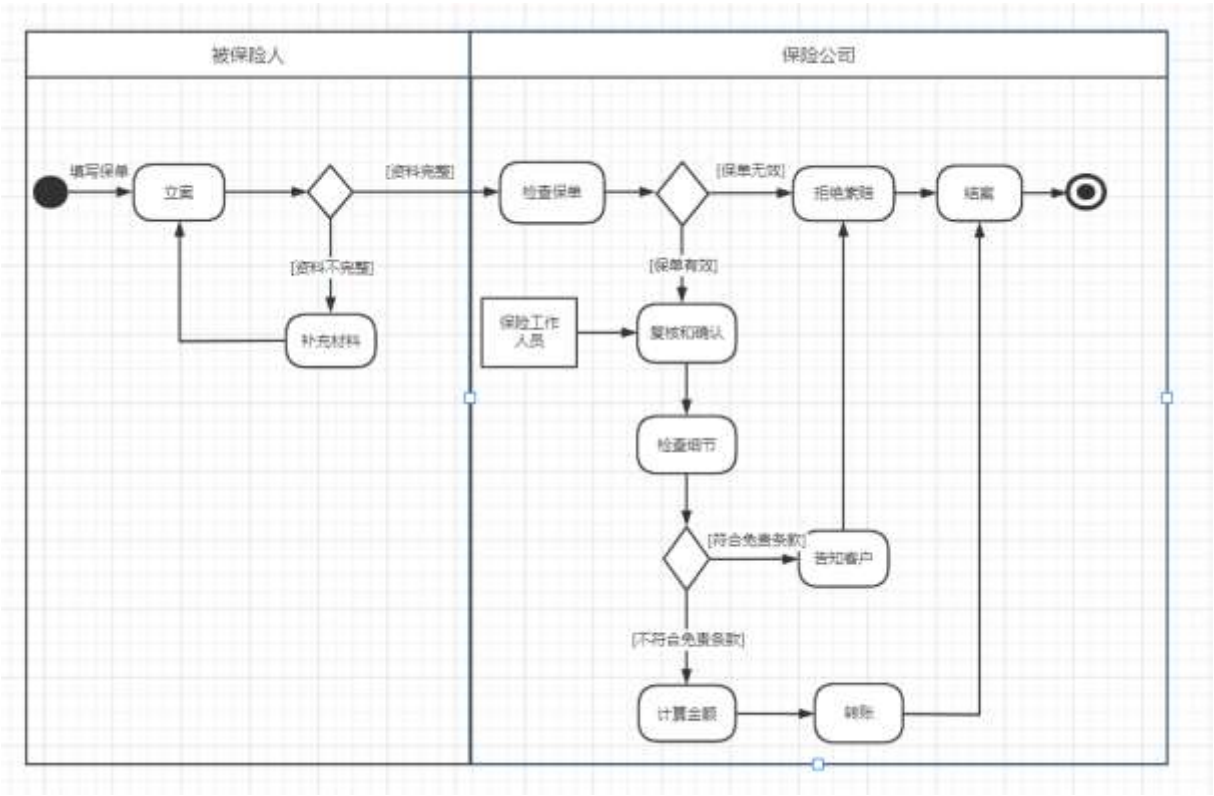
（5）每次借阅，系统需要记录读者、开始借阅时间以及还书时间。

提示：模型中可省略类中的方法。



6、给定以下用例规约“车辆事故索赔”，对其进行分析并使用活动图对该业务场景进行建模，要求至少包含 2 条泳道和 1 个对象节点。

用例名称	车辆事故索赔
用例描述	被保险人向保险公司进行车辆事故索赔
基本流描述	1、立案：被保险人输入保险单号码，身份证号码，上传事故材料，包括《驾驶证》、《行驶证》、《责任书》扫描件 2、保险公司检查保单是否有效 3、保险公司指定保险工作人员复核和确认事故状况和责任 4、保险公司检查所有事故相关细节是否都在保单条款范围内 5、保险公司依条款计算索赔金额，并向被保险人账户转账 6、结案
备选流 1	1a、在基本流 1 中，如果用户上传的索赔资料不完整，则不能提交并要求补全缺少的材料；被保险人准备好缺少的材料，回到基本流 1
备选流 2	2a、在基本流 2 中，如果保单无效则拒绝索赔；回到基本流 6
备选流 3	4a、在基本流 4 中，如果事故符合某项免责条款（比如私自改装了车辆），保险公司拒绝索赔；并同时告知客户；回到基本流 6


被保险人
保险公司
填写保单
立案
[资料完整]
[资料不完整]
补充材料
检查保单
[保单无效]
拒绝索赔
结案
[保单有效]
保险工作人员
复核和确认
检查细节
[符合免责条款]
告知客户
[不符合免责条款]
计算金额
赔款